

运维服务事业部 风机产品运营管理指引（PMO 驱动）

一、总则

（一）目的

为规范公司风力发电机组运维业务管理，依托 PMO 管理思路，结合“运维服务事业部-区域中心/区域子公司-项目”三级管理模式与 HS100-HS400 系列产品特性，参照《GB/T25385-2010 风力发电机组运行可靠性要求》《NB/T31047-2013 风力发电场运维规程》等国标/行标（所有引用国标/行标以国家或行业最新发布版本为准），明确核心指标定义、计算方法及管理要求，整合 EAM、Powerinsight 等系统工具应用，提升项目履约质量与效率，特制定本指引（本指引为新增制度，无历史版本）。

（二）适用范围

本指引适用于公司作为第三方运维企业承接的风力发电机组运维项目，涵盖 HS100（咨询/远程支持）、HS200（基础运维，客户负责备件）、HS300（全运维+备件负责）、HS400（全运维+全费用负责）全系列产品，涉及运维服务事业部、区域中心/区域子公司、项目三级管理主体及对应 PMO 经理，同步规范系统工具全流程应用。

（三）指标阈值适用规则

本指引所有核心指标阈值遵循“首选合同约定值，次选公司内控值”原则：

1. 若项目合同明确约定指标阈值（如 TBA、MTBF），以合同值为执行标准；
2. 若合同未约定，采用公司内控值（详见各产品指标表）；

3. 公司内控值每年度根据运维管理水平、行业基准值动态优化更新，由运维服务事业部 PMO 牵头发布。

（四）项目关键节点管理要求

1. 项目纳入管理范围要求

项目立项完成后，由运维服务事业部 PMO 牵头，根据项目对应产品属性（HS100/HS200/HS300/HS400），在 7 天内完成以下动作，将项目纳入对应产品管理范围：

1.1 明确项目对应 PMO 类型（支持型/控制型/指令型），指定专属 PMO 经理；

1.2 在 EAM 系统录入项目基础信息（项目名称、产品类型、客户信息、核心指标阈值），关联对应产品管理模板；

1.3 向区域中心/区域子公司及项目团队同步“项目-产品-PMO”对应关系，明确管理责任与协同流程。

2. 项目验收后资料归档要求

项目验收完成（含阶段性验收、最终验收）后，由项目团队牵头、对应 PMO 经理监督，在 15 个工作日内完成所有相关资料的整理与归档，具体要求如下：

2.1 归档资料范围

（1）验收核心资料：验收报告（含客户签字确认件）、指标达成证明（如 TBA/MTBF 数据报告）、验收会议纪要；

（2）运维过程资料：EAM 系统工单台账（含故障/检修/消缺记录）、Powerlirs 视频存证清单、备件使用与费用台账（HS300/400 需含 OPEX/CAPEX 费用明细）；

（3）技术与客户资料：设备健康报告（Powerinsight 系统生成）、客户沟通记录、技术改造方案与效果评估（HS400 适用）。

2.2 归档要求

（1）电子资料管理

1.1 上传至公司统一文档管理平台；

1.2 按“项目编号-产品类型-资料类别”建立文件夹；

1.3 命名规范为“XX 项目(HSXXX)-XX 资料-YYYYMMDD”(例：A 风场项目(HS300)-验收报告-20241015)；

（2）纸质资料管理（如需）

1.1 装订成册后移交区域中心档案室；

1.2 留存期限与项目服务周期一致，最低不少于 3 年；

（3）归档审核要求

1.1 PMO 经理需在归档完成后 5 个工作日内审核资料完整性；

1.2 资料未达标时，督促项目团队 72 小时内补充完善。

二、核心术语与指标定义

（一）关键指标定义与计算方法（参照国标/行标）

指标名称	英文缩写	定义（参照国标/行标，以最新版本为准）	计算方法（依据 GB/T25385-2010、NB/T31047-2013，以最新版本为准）	数据来源	指标阈值规则 （首选合同值，次选内控值）
时间可利用率	TBA	风电机组统计周期内实际可运行时间占计划运行时间的比例，反映设备基础可用能力（不含计划检修时间扣除）	$TBA = (\text{统计周期总时间} - \text{故障停机时间} - \text{非计划停机时间}) \div \text{统计周期总时间} \times 100\%$ 统计周期：月度 720 小时、年度 8760 小时	Powerinsight 系统、EAM 系统	内控值：HS200 $\geq$ 92%、HS300 $\geq$ 95%、HS400 $\geq$ 97%
平均故障间隔时间	MTBF	风电机组相邻两次故障间的平均运行时间，反映设备长期可靠性	$MTBF = \text{统计周期内设备实际运行时间} \div \text{统计周期内故障次数}$	Powerinsight 系统、EAM 系统	内控值：HS200 $\geq$ 600 小时、HS300 $\geq$ 700 小时、HS400 $\geq$ 800 小时
平均修复时间	MTTR	风电机组故障从发生到修复并恢复发电的平均时间，反映故障处理效率	$MTTR = \text{统计周期内所有故障修复总时长} \div \text{统计周期内故障次数}$	EAM 系统	内控值：重大故障 $\leq$ 24 小时、一般故障 $\leq$ 48 小时（全产品统一）
故障频次	FF	统计周期内风电机组发生故障的总次数，反映设备故障频率	$FF = \text{统计周期内 EAM 系统“影响发电故障工单总数”}$	EAM 系统	内控值：HS200 单台月度 $\leq$ 2 次、HS300/400 单台月度 $\leq$ 1 次
故障处理时长	FHT	单个故障从工单创建到修复并恢复发电的时间（分重大/一般故障）	$FHT = \text{故障工单“创建时间”至“设备恢复发电时间”时长差}$	EAM 系统、Powerinsight 系统	内控值：同 MTTR（全产品统一）
故障损失发电量	FLG	设备故障导致的电能损失，按故障期间理论发电量计算	$FLG = \text{故障停机时长} \times \text{设备同期理论发电功率}$	Powerinsight 系统、EAM 系统	内控值：HS200 $\leq$ 500kWh、HS300 $\leq$ 300kWh、HS400 $\leq$ 200kWh（单台月度）
设备可利用率	EA	扣除计划检修后，设备可用时间占比，反映运维计划合理性	$EA = (\text{统计周期总时间} - \text{故障停机时间} - \text{计划检修时间}) \div \text{统计周期总时间} \times 100\%$	Powerinsight 系统、EAM 系统	内控值：HS300 $\geq$ 94%、HS400 $\geq$ 96%（HS100/200 不适用）
响应及时性	RT	客户需求/报修至团队首次响应的时间	$RT = \text{需求发起时间至“远程回复/现场抵达”时间差}$	EAM 系统、客户沟通记录	内控值：HS100 远程 $\leq$ 1 小时、HS200/300/400 现场 $\leq$ 2 小时
服务有效性	SE	咨询/远程支持解决客户问题的比例（客户主观评价）	$SE = \text{客户确认解决的工单数量} \div \text{咨询/远程工单总数} \times 100\%$	客户反馈表单、远程工单	内控值：HS100 $\geq$ 95%（其他产品不适用）
人力成本偏差率	LCVR	实际人力成本与预算的偏差比例	$LCVR = (\text{实际人力成本} - \text{预算人力成本}) \div \text{预算人力成本} \times 100\%$	考勤系统、财务数据	内控值：HS200 $\leq$ $\pm$ 5%、HS300 $\leq$ $\pm$ 4%、HS400 $\leq$ $\pm$ 3%
备件损耗率	SLR	周期内备件消耗量占期初库存的比例	$SLR = \text{周期内备件消耗总量} \div \text{期初备件库存量} \times 100\%$	EAM 系统	内控值：HS300 $\leq$ 2%、HS400 $\leq$ 1.5%（HS100/200 不适用）
备件采购及时率	SPR	紧急备件按时到货比例	$SPR = \text{按时到货紧急备件数量} \div \text{紧急备件采购总数} \times 100\%$	EAM 系统	内控值：HS300 $\geq$ 95%、HS400 $\geq$ 98%（HS100/200 不适用）

指标名称	英文缩写	定义（参照国标/行标，以最新版本为准）	计算方法（依据 GB/T25385-2010、NB/T31047-2013，以最新版本为准）	数据来源	指标阈值规则 （首选合同值，次选内控值）
OPEX 费用控制率	OPEXCR	实际运营费用与预算的比例	$OPEXCR = \text{实际 OPEX 费用} \div \text{预算 OPEX 费用} \times 100\%$	财务系统、EAM 系统	内控值：HS300 $\leq$ 103%、HS400 $\leq$ 102%（HS100/200 不适用）
CAPEX 费用控制率	CAPEXCR	实际资本性支出与预算的比例	$CAPEXCR = \text{实际 CAPEX 费用} \div \text{预算 CAPEX 费用} \times 100\%$	财务系统、项目台账	内控值：HS400 $\leq$ 103%（其他产品不适用）
成本优化率	COR	流程优化/技术改造实现的成本降低比例	$COR = (\text{优化前预估成本} - \text{优化后实际成本}) \div \text{优化前预估成本} \times 100\%$	财务系统、改造报告	内控值：HS400 年度 $\geq$ 3%（其他产品不适用）
故障零复发生率	FZRR	重大故障修复后月度内无复发的比例	$FZRR = \text{修复后零复发的重大故障数量} \div \text{重大故障总数} \times 100\%$	EAM 系统	内控值：HS400 $\geq$ 98%（其他产品不适用）
资料归档及时率	DAR	项目验收后 15 个工作日内完成资料归档的比例	$DAR = \text{按时归档项目数量} \div \text{同期验收项目总数} \times 100\%$	文档管理平台、档案室记录	内控值：全产品 100%

（二）核心系统工具应用定义

系统名称	核心功能	应用要求（关联国标/行标，以最新版本为准）
EAM 系统	管理全类型工单（消缺/检修/抢修）、备件库存与出库	1.故障工单标注“故障类型、停机时长”（GB/T25385-2010）；2.计划检修工单记录“检修项目、检测数据”（NB/T31047-2013）；3.备件出库关联工单，确保可追溯；4.项目验收后导出工单台账归档
Powerinsight 系统	设备数据监测、隐患预警、指标核算	1.每日分析运行参数，超阈值 1 小时内推预警至 EAM；2.每月按国标公式核算 TBA/MTBF，生成《设备可靠性报告》；3.项目验收时输出指标达成证明归档
Powerlirs 系统	工单执行视频存证，确保合规可追溯	1.所有工单执行需录制视频（覆盖操作前-中-后）；2.视频与 EAM 工单绑定，保存期限 $\geq$ 3 年（符合“检修记录可追溯”要求）；3.项目验收后整理视频存证清单归档
PowerEasy（智能维）	运维人员移动执行终端（接单/记录/验收）	1.工单执行后 1 小时内录入工时、上传验收照片；2.巡检工单填写“检测值、是否正常”（NB/T31047-2013）；3.项目验收时导出执行记录归档
文档管理平台	项目资料归档与存储	1.项目验收后 15 个工作日内，按“项目编号-产品类型-资料类别”上传电子资料；2.支持资料检索与权限管控，确保可追溯

三、组织架构与 PMO 定位

（一）三级管理架构职责

层级	核心职责	系统工具与指标管控职责
运维服务事业部	1.制定 PMO 管理标准与指标阈值（按“首选合同值，次选内控值”）；2.统筹 HS400OPEX/CAPEX 预算审批，协调跨区域资源；3.监督全产品线行标执行，季度出具 PMO 履职报告；4.牵头落实“项目立项后 7 天内纳入管理”“验收后 15 个工作日内归档”要求	1.制定系统跨区域协同规则；2.每月审核 Powerinsight 指标报告，督促整改未达标项；3.每季度检查项目纳入管理及时率、DAR，确保全产品 100%达标
区域中心/区域子公司	1.落地 PMO 要求，指导项目按行标运维（如 HS300 计划检修）；2.审核 HS300 备件预算，解决区域内资源调配；3.每月检查 HS100/200/300 指标达成情况；4.配合运维服务事业部完成项目纳入管理与资料归档监督	1.每周检查 EAM 工单行标合规率（≥98%）；2.监控 HS300 备件库存，确保安全库存达标；3.接收“项目-产品-PMO”对应关系并传达至项目团队；4.项目验收后 5 个工作日内检查区域内项目资料归档完整性
项目	1.按国标/行标执行运维任务，确保系统数据准确；2.反馈设备故障与资源需求；3.收集 HS100/200 客户满意度，提交行标执行报告；4.执行对应产品管理要求，验收后 15 个工作日内完成资料归档	1.确保 100%使用 PowerEasy 执行任务；2.每日核对 EAM 与 Powerinsight 数据一致性；3.维护 EAM 系统项目基础信息，配合纳入管理；4.验收后按要求整理资料并归档

（二）PMO 定位与对应产品

PMO 类型	对应产品	核心差异（费用责任+指标管控+行标要求+关键节点管理）	定位依据
支持型 PMO	HS100	1.仅咨询/远程支持，无现场运维与费用管理；2.管控 RT≤1 小时、SE≥95%；3.提供国标指标解读咨询；4.立项后 7 天内完成咨询模板落地，验收后 15 个工作日内归档咨询资料	客户懂业务，仅需响应支持，无现场执行压力
支持型 PMO	HS200	1.现场运维（消缺/巡检），客户承担备件费用；2.管控 TBA≥92%、MTBF≥600 小时、LCVR≤±5%；3.按 NB/T31047-2013 执行巡检与故障记录；4.立项后 7 天内完成工单模板配置，验收后 15 个工作日内归档工单台账	客户关注设备指标，公司仅控人力成本与合规性
控制型 PMO	HS300	1.现场运维+公司承担备件/耗材费用；2.管控 TBA≥95%、SLR≤2%、OPEXCR≤103%；3.按 GB/T25385-2010 制定备件安全库存；4.立项后 7 天内完成备件库存设定，验收后 15 个工作日内归档备件台账	需控备件费用与设备指标，履约难度提升，需强化流程监控
指令型 PMO	HS400	1.现场运维+公司承担全费用（OPEX/CAPEX）；2.管控 TBA≥97%、CAPEXCR≤103%、COR≥3%；3.按国标执行设备全生命周期管理；4.立项后 7 天内完成设备台账建立，验收后 15 个工作日内归档设备台账、CAPEX 费用明细与技术改造资料	履约难度最高，需主导决策、资源统筹与全流程行标执行

四、各产品核心管理指标与工作内容

（一）HS100（咨询/远程支持，支持型 PMO）

1. 核心管理指标

指标类型	具体指标 (含英文缩写)	阈值要求 (首选合同值，次选内控值)	数据来源
------	-----------------	-----------------------	------

指标类型	具体指标 (含英文缩写)	阈值要求 (首选合同值, 次选内控值)	数据来源
响应指标	响应及时性 (RT)	远程响应≤1 小时	客户沟通记录、远程工单
支持效果指标	服务有效性 (SE)	≥95%	客户反馈表单、远程工单验收记录
文档指标	咨询报告交付率 (CRDR)	24 小时内交付, 率 100%	咨询报告归档记录
管理流程指标	项目纳入管理及时率	立项后 7 天内完成, 率 100%	运维服务事业部项目管理台账、EAM 系统
管理流程指标	资料归档及时率 (DAR)	验收后 15 个工作日内完成, 率 100%	文档管理平台、PMO 审核记录

2. 核心工作内容

(1) 远程咨询支持

1.1 通过电话/视频为客户提供技术咨询（如故障排查、国标指标解读）；

1.2 用 Powerinsight 系统（非现场操作）协助分析设备数据，生成含“问题诊断、解决方案、指标依据”的《咨询报告》；

(2) 客户协同

1.1 每周与客户同步咨询进展，收集 SE 评价形成《客户反馈汇总表》；

1.2 将反馈表同步至区域中心备案；

(3) 知识沉淀

1.1 每月整理咨询案例（含国标解读要点）；

1.2 录入公司知识库，供团队参考；

(4) 项目纳入管理

1.1 配合运维服务事业部在立项后 7 天内完成 PMO 指派；

1.2 配置 EAM 咨询工单模板，同步客户对接流程至项目团队；

(5) 资料归档

- 1.1 验收后 15 个工作日内整理咨询报告、客户沟通记录、远程工单；
- 1.2 按“项目编号-HS100-资料类别”上传文档管理平台；
- 1.3 提交 PMO 经理审核，确保资料完整。

(二) HS200（基础运维，客户负责备件，支持型 PMO）

1.核心管理指标

指标类型	具体指标（含英文缩写）	阈值要求 （首选合同值，次选内控值）	管控主体	数据来源
设备核心指标	时间可利用率（TBA）	月度≥92%	客户+公司	Powerinsight 系统、EAM 系统
设备核心指标	平均故障间隔时间（MTBF）	月度≥600 小时	客户+公司	Powerinsight 系统、EAM 系统
设备核心指标	平均修复时间（MTTR）	重大故障≤24 小时，一般故障≤48 小时	客户+公司	EAM 系统
设备核心指标	故障频次（FF）	单台月度≤2 次	客户+公司	EAM 系统
设备核心指标	故障损失发电量（FLG）	单台月度≤500kWh	客户+公司	Powerinsight 系统、EAM 系统
公司管控指标	人力成本偏差率（LCVR）	月度≤±5%	公司	考勤系统、财务数据
公司管控指标	客户满意度（CS）	季度≥90 分（满分 100 分）	公司	客户满意度调研问卷
系统合规指标	EAM 工单行标合规率（EAMCCR）	月度≥98%	公司	EAM 系统
系统合规指标	Powerlirs 视频存证率（PowerlirsRCR）	月度 100%	公司	Powerlirs 系统
管理流程指标	项目纳入管理及时率	立项后 7 天内完成，率 100%	公司	运维服务事业部项目管理台账、EAM 系统
管理流程指标	资料归档及时率（DAR）	验收后 15 个工作日内完成，率 100%	公司	文档管理平台、PMO 审核记录

2.核心工作内容

(1) 现场运维执行

1.1 通过 PowerEasy 接收 EAM 工单（消缺/巡检/抢修），1 小时内确认、2 小时内到场；

1.2 开启 PowerIirs 录制操作全流程，核对客户提供备件并标注“客户提供”标识；

1.3 修复后上传验收照片，触发 EAM 工单验收；

（2）成本与指标管控

1.1 每日录入运维工时，每周核对排班计划；

1.2 每月核算 LCVR，超±5%时优化排班；

1.3 每周提取 TBA/MTBF/FLG 数据，异常时协调专家排查；

（3）客户协同与合规

1.1 每月与客户召开指标沟通会，提供数据佐证；

1.2 每周检查 EAM 工单合规率、PowerIirs 存证率，未达标时督促整改；

（4）项目纳入管理与归档

1.1 立项后 7 天内完成 EAM 工单模板配置、团队分工、客户备件对接；

1.2 验收后 15 个工作日内整理工单台账、视频清单、验收报告，按要求归档。

（三）HS300（全运维+备件负责，控制型 PMO）

1. 核心管理指标

指标类型	具体指标（含英文缩写）	阈值要求 （首选合同值，次选内控值）	数据来源
设备指标	时间可利用率（TBA）	月度≥95%	Powerinsight 系统、EAM 系统

指标类型	具体指标（含英文缩写）	阈值要求 （首选合同值，次选内控值）	数据来源
设备指标	平均故障间隔时间（MTBF）	月度 ≥ 700 小时	Powerinsight 系统、EAM 系统
设备指标	设备可利用率（EA）	月度 $\geq 94\%$	Powerinsight 系统、EAM 系统
设备指标	故障损失发电量（FLG）	单台月度 $\leq 300\text{kWh}$	Powerinsight 系统、EAM 系统
费用指标	备件损耗率（SLR）	月度 $\leq 2\%$	EAM 系统
费用指标	备件采购及时率（SPR）	月度 $\geq 95\%$	EAM 系统
费用指标	OPEX 费用控制率（OPEXCR）	月度 $\leq 103\%$	财务系统、EAM 系统
费用指标	人力成本偏差率（LCVR）	月度 $\leq \pm 4\%$	考勤系统、财务数据
流程指标	隐患排查完成率（HPCR）	24 小时内完成，率 100%	EAM 预警工单
流程指标	计划检修完成率（SMMCR）	100%按计划完成	EAM 计划检修工单
管理流程指标	项目纳入管理及时率	立项后 7 天内完成，率 100%	运维服务事业部项目管理台账、EAM 系统
管理流程指标	资料归档及时率（DAR）	验收后 15 个工作日内完成，率 100%	文档管理平台、PMO 审核记录

2. 核心工作内容

（1）备件全周期管理

1.1 按“3 个月消耗量”设 EAM 备件安全库存，低于安全线时 24 小时内审核采购工单；

1.2 每月盘点备件，SLR 超 2%时排查原因（质量/操作问题）并整改；

1.3 紧急备件 72 小时内到货，到货后 12 小时内录入 EAM；

（2）设备与费用管控

1.1 基于 Powerinsight 健康报告制定预防性维护计划；

1.2 检修后评估 MTBF 变化，优化维护策略；

1.3 每月核算 OPEX，超 103%时拆解原因并制定优化方案；

(3) 流程合规与协同

1.1 每日检查 EAM 预警工单，24 小时内未排查时约谈负责人；

1.2 每季度组织运维复盘会，沉淀案例录入知识库；

(4) 项目纳入管理与归档

1.1 立项后 7 天内完成 EAM 备件台账建立、OPEX 预算录入、采购权限明确；

1.2 验收后 15 个工作日内整理工单台账、备件记录、OPEX 明细，按要求归档。

(四) HS400（全运维+全费用负责，指令型 PMO）

1. 核心管理指标

指标类型	具体指标（含英文缩写）	阈值要求 （首选合同值，次选内控值）	数据来源
设备核心指标	时间可利用率（TBA）	月度≥97%	Powerinsight 系统、EAM 系统
设备核心指标	平均故障间隔时间（MTBF）	月度≥800 小时	Powerinsight 系统、EAM 系统
设备核心指标	设备可利用率（EA）	月度≥96%	Powerinsight 系统、EAM 系统
设备核心指标	故障零复发率（FZRR）	月度≥98%	EAM 系统
设备核心指标	故障损失发电量（FLG）	单台月度≤200kWh	Powerinsight 系统、EAM 系统
费用指标	OPEX 费用控制率（OPEXCR）	月度≤102%	财务系统、EAM 系统
费用指标	CAPEX 费用控制率（CAPEXCR）	年度≤103%	财务系统、项目台账
费用指标	备件损耗率（SLR）	月度≤1.5%	EAM 系统
费用指标	成本优化率（COR）	年度≥3%	财务系统、改造报告
资源风险指标	跨区域资源响应时间（CRRT）	≤8 小时	区域协同记录、EAM 系统
资源风险指标	重大风险应对率（MRRR）	识别率 100%，落地率≥98%	风险台账、EAM 系统
资源风险指标	技术改造完成率（TMCR）	100%按计划完成	技术改造工单、验收报告

指标类型	具体指标（含英文缩写）	阈值要求 （首选合同值，次选内控值）	数据来源
管理流程指标	项目纳入管理及时率	立项后 7 天内完成，率 100%	运维服务事业部项目管理台账、EAM 系统
管理流程指标	资料归档及时率（DAR）	验收后 15 个工作日内完成，率 100%	文档管理平台、PMO 审核记录

2. 核心工作内容

（1）全费用统筹

1.1 每年 12 月制定 OPEX/CAPEX 预算，报运维服务事业部审批；

1.2 月度监控 OPEX，超 102%时 24 小时内制定削减计划；

1.3 CAPEX 项目超预算 10%需提交专项申请，验收后评估效果；

（2）设备与资源管控

1.1 建立设备全生命周期台账，每月更新健康状态；

1.2 提前 6 个月制定部件更换计划，建跨区域备件池与专家库；

1.3 8 小时内响应资源需求，确保及时调配；

（3）风险与成本优化

1.1 项目启动前组织风险评估，每月更新风险台账；

1.2 每半年开展应急演练，优化预案；

1.3 每季度分析流程与费用，每年主导 1 项技改确保 COR $\geq$ 3%；

（4）项目纳入管理与归档

1.1 立项后 7 天内完成设备台账建立、预算初始化、跨区域资源权限配置；

1.2 验收后 15 个工作日内整理全量资料（设备台账、费用明细、技改资料）；

1.3 按要求归档并向运维服务事业部提交《资料归档完成报告》。

五、PMO 经理任职资格与任职要求

（一）PMO 经理基本任职资格

PMO 类型	适用产品	学历专业	工作经验	专业技能	职业素养
支持型	HS100	1.本科及以上学历，风电/电气/项目管理相关专业； 2.专科需 3 年以上风电相关经验	2 年以上风电咨询/远程支持经验，熟悉风电设备基础原理	1.掌握核心国标/行标； 2.基础数据分析能力； 3.熟练用 Office，懂 Powerinsight 基础操作	1.责任心强，执行力佳； 2.良好客户沟通能力； 3.团队协作能力
支持型	HS200	1.本科及以上学历，风电/电气/机械相关专业； 2.专科需 3 年以上风电运维经验	3 年以上风电运维现场管理经验，参与过 2 个以上运维项目	1.掌握核心国标/行标； 2.会用 EAM、PowerEasy 系统； 3.能解读 TBA/MTBF 指标	1.责任心强，执行力佳； 2.现场问题协调能力； 3.团队管理基础能力
控制型	HS300	1.本科及以上学历，风电/电气/工程造价相关专业； 2.持 PMP/风电运维工程师证书优先	5 年以上风电经验，3 年以上运维项目管理经验，主导过 1 个 HS300 及以上项目	1.精通核心国标/行标； 2.熟练用 EAM、Powerinsight； 3.会核算 OPEX，懂基础财务	1.成本管控与风险预判能力； 2.跨部门协调能力； 3.复盘总结能力
指令型	HS400	1.本科及以上学历，风电/电气/项目管理/财务管理相关专业； 2.持 PMP/注册造价师证书优先	8 年以上风电经验，5 年以上运维项目管理经验，主导过 2 个以上 HS400 项目	1.深度掌握国标/行标与设备全生命周期管理； 2.熟练用 EAM、财务系统； 3.会测算全生命周期成本，懂风险管控	1.战略思维与全局统筹能力； 2.关键决策能力； 3.领导力与团队培养能力

（二）支持型 PMO 经理任职要求

1. HS100PMO 经理任职要求

履职模块	具体要求
支持与响应管控	1.建立“1 小时远程响应机制”，SE < 95%时 24 小时内组织培训； 2.每次咨询后 24 小时内审核《咨询报告》
协同与知识沉淀	1.每周与客户沟通，每月出《HS100 服务改进报告》； 2.每月整理案例，每季度组织团队学习
项目关键节点管理	1.立项后 7 天内配合完成 PMO 指派与工单配置； 2.验收后 5 个工作日内审核归档完整性； 3.每月统计纳入管理及时率与 DAR

2. HS200PMO 经理任职要求

履职模块	具体要求
运维与指标管	1.每日查 EAM 工单进度，故障超期 2 小时内协调支援； 2.每月提 TBA/MTBF/FLG 数据，异常时协调专家； 3.

履职模块	具体要求
控	每月核算 LCVR，超±5%时优化排班
客户协同与合规管理	1.每月开指标沟通会，48 小时内提供数据佐证；2.每周查视频存证率，未达 100%时督促补录；3.每月组织合规培训（含工单填写、国标要求）
团队与经验沉淀	1.每季度组织运维培训并实操考核；2.每月整理故障案例，每月组织分享
项目关键节点管理	1.立项后 7 天内完成工单配置、团队分工与客户同步；2.验收后 5 个工作日内查归档进度；3.配合运维服务事业部查 DAR

（三）控制型 PMO 经理（HS300）履职要求

1. 费用与备件管控

履职模块	具体要求
备件全流程管理	1.每日监控 EAM 备件库存，低于安全线 24 小时内审核采购工单；2.每月盘点备件，差异率 > 1%时 24 小时内整改；3.每季度分析消耗数据，制定批量采购计划
OPEX 费用精细管控	1.每月核算 OPEX，超 103%时拆解原因并形成分析报告；2.每季度制定费用优化方案，跟踪落地效果

2. 设备与流程管控

履职模块	具体要求
设备指标监控与改进	1.每周提取 TBA/MTBF/EA 数据，异常时 24 小时内组织整改；2.每月跟踪 FLG，超限时复盘并优化响应机制
流程合规与优化	1.每日检查预警工单，未按时排查时约谈负责人；2.每季度审核运维流程（参照国标最新版本），简化冗余环节；3.每月检查视频存证，确保合规率 100%

3. 协同与复盘改进

履职模块	具体要求
内外部协同	1.每月与区域中心对接指标与资源需求；2.每季度与客户沟通，形成意见改进方案
经验沉淀与优化	1.每月组织复盘会，形成月度报告；2.每季度整理案例（含备件管控、费用优化）录入知识库，组织区域学习
项目关键节点管理	1.立项后 7 天内，牵头完成备件台账建立、OPEX 预算录入；2.验收后 15 个工作日内牵头归档，5 个工作日内审核资料完整性；3.向运维服务事业部同步 DAR，确保 100%达标

（四）指令型 PMO 经理（HS400）履职要求

1. 全费用与资源统筹

履职模块	具体要求
OPEX 与 CAPEX 费用管控	1.每年 12 月牵头制定费用预算，组织评审后报运维服务事业部；2.每月监控 OPEX，超 102%时 24 小时内制定削减计划；3.CAPEX 项目每两周检查费用，超预算 10%提交专项申请
跨区域资源调配	1.建立跨区域备件池与专家库，实时更新数据；2.资源需求 8 小时内匹配，每月统计 CRRT 并优化机制

2. 设备与风险管控

履职模块	具体要求
设备全生命周期管理	1.建立设备台账，每月更新健康状态并制定更换计划；2.每季度组织可靠性评估会（参照国标最新版本），优化运维策略；3.每年开展设备年度体检，输出健康报告
风险与应急管理	1.项目启动前组织风险评估，每月更新台账；2.每半年组织应急演练，输出评估报告并优化预案

3. 成本优化与战略协同

履职模块	具体要求
成本优化落地	1.每季度分析流程与费用，识别优化空间；2.每年主导 1 项技改，确保 COR≥3%并跟踪效果
战略协同与复盘	1.每月向运维服务事业部汇报指标，偏离时申请资源；2.年度周期后组织全面复盘，更新 PMO 管理体系
项目关键点管理	1.立项后 7 天内，牵头完成设备台账建立、预算初始化与跨区域资源权限配置；2.验收后 15 个工作日内牵头完成全量资料归档，审核纸质/电子资料完整性；3.向运维服务事业部提交《资料归档完成报告》，确保 DAR100%；4.每季度总结资料归档经验，优化 HS400 归档模板

六、保障措施

（一）制度保障

保障内容	具体要求
指引修订	1.运维服务事业部每年度修订指引，优化指标与履职要求；2.同步更新“项目立项后 7 天内纳入管理”“验收后 15 个工作日内归档”操作细则；3.修订后提前 15 天公示，收集意见调整后发布（本指引为新增制度，首次修订基于实际运行情况）
实施细则	1.区域中心制定《HS 系列产品运维实施细则》，明确纳入管理、归档的分工与流程（如资料清单、审核节点）； 2.细则报运维服务事业部备案，每季度更新

（二）工具保障

保障内容	具体要求
系统维护	数智化经理每季度升级系统：1.EAM：优化库存预警、新增“项目-产品”关联配置模块、工单台账导出功能； 2.Powerinsight：按国标最新版本优化指标核算逻辑，支持验收报告一键生成；3.文档管理平台：新增“项目归档”专属模块，支持按产品类型分类检索；4.提供归档资料模板（验收报告、归档清单等）
技术支持	1.建立 7×24 小时系统支持群，故障响应≤2 小时；2.数智化经理为“项目纳入管理”“资料归档”提供专项技术支持，确保流程顺畅

（三）考核与激励保障

保障内容	具体要求
绩效考核	1.HS100/200PMO：响应及时性（30%）、客户满意度（30%）、指标达成率（20%）、纳入管理及时率（10%）、DAR（10%）；2.HS300PMO：SLR（30%）、OPEXCR（30%）、设备指标（20%）、纳入管理及时率（10%）、DAR（10%）；3.HS400PMO：全费用控制率（40%）、COR（20%）、CRRT（10%）、纳入管理及时率（10%）、DAR（20%）
激励机制	1.考核≥90 分：月度奖金（10%-20%基本工资）+晋升优先；2.考核 < 70 分：专项培训（含国标更新、系统操作），连续 2 次不达标调岗；3.纳入管理及时率/DAR 未达 100%：每项扣 5-10 分；4.年度 DAR100%：授予“年度合规管理先进”称号

（四）培训保障

保障内容	具体要求
入职培训	1.新 PMO 经理培训含指引（明确新增制度属性）、国标/行标（最新版本）、系统操作；2.新增“项目纳入管理”“资料归档”流程与实操培训；3.理论+实操考核（如模拟归档）合格上岗
季度培训	1.邀请专家分享行业趋势与国标/行标更新内容；2.分产品培训重点：(1)HS100/200：咨询/运维资料归档要点；(2)HS300：备件管控与 OPEX 资料归档；(3)HS400：设备台账与 CAPEX 资料归档；3.分享优秀案例（如高效归档流程）
年度分享	1.组织 PMO 分享最佳实践（含纳入管理、归档落地案例）；2.评选“年度优秀归档案例”，纳入知识库推广

七、附则

1. 本指引由公司运维服务事业部负责解释与修订（新增制度，无历史版本），修订后需提前 15 天向各区域中心、项目团队公示，收集意见调整后正式发布；
2. 本指引自发布之日起施行，无替代的历史制度；
3. 各区域中心、项目团队需在指引施行后 30 天内完成内部宣贯，确保相关人员（PMO 经理、运维人员、系统管理员、档案管理员）知晓“项目纳入管理”“资料归档”要求；运维服务事业部每季度检查宣贯与执行情况，未达标区域需限期整改；
4. 本指引涉及的国标/行标若更新，运维服务事业部需在 30 天内同步修订指引内容，确保合规性（以国家或行业最新发布版本为准）；
5. 本指引未尽事宜，由运维服务事业部牵头制定补充细则，报公司相关部门审批后执行。